

第二回ハッカソン 課題エントリー Rare Futures: 月面南極から「協調する世界線」を探索する

Fumi@tsukuba、ほかチームメンバー追加を予定

目的

米中二極化が月面資源開発に持ち込まれる未来を、AIエージェントで反復生成する。多数派の「緊張へ向かう世界線」をベースライン化し、「外れ値」として稀に協調へ逸脱する条件を抽出する。

方法：プレ検討として、単純で小さな世界を多数試行（10回）

米国・中国・日本の3エージェントが、月面情勢・地球側世論・ランダムイベントに反応して意思決定。各ターンの状態を11次元ベクトルとして保存し、PCA/UMAPで軌跡を可視化する。

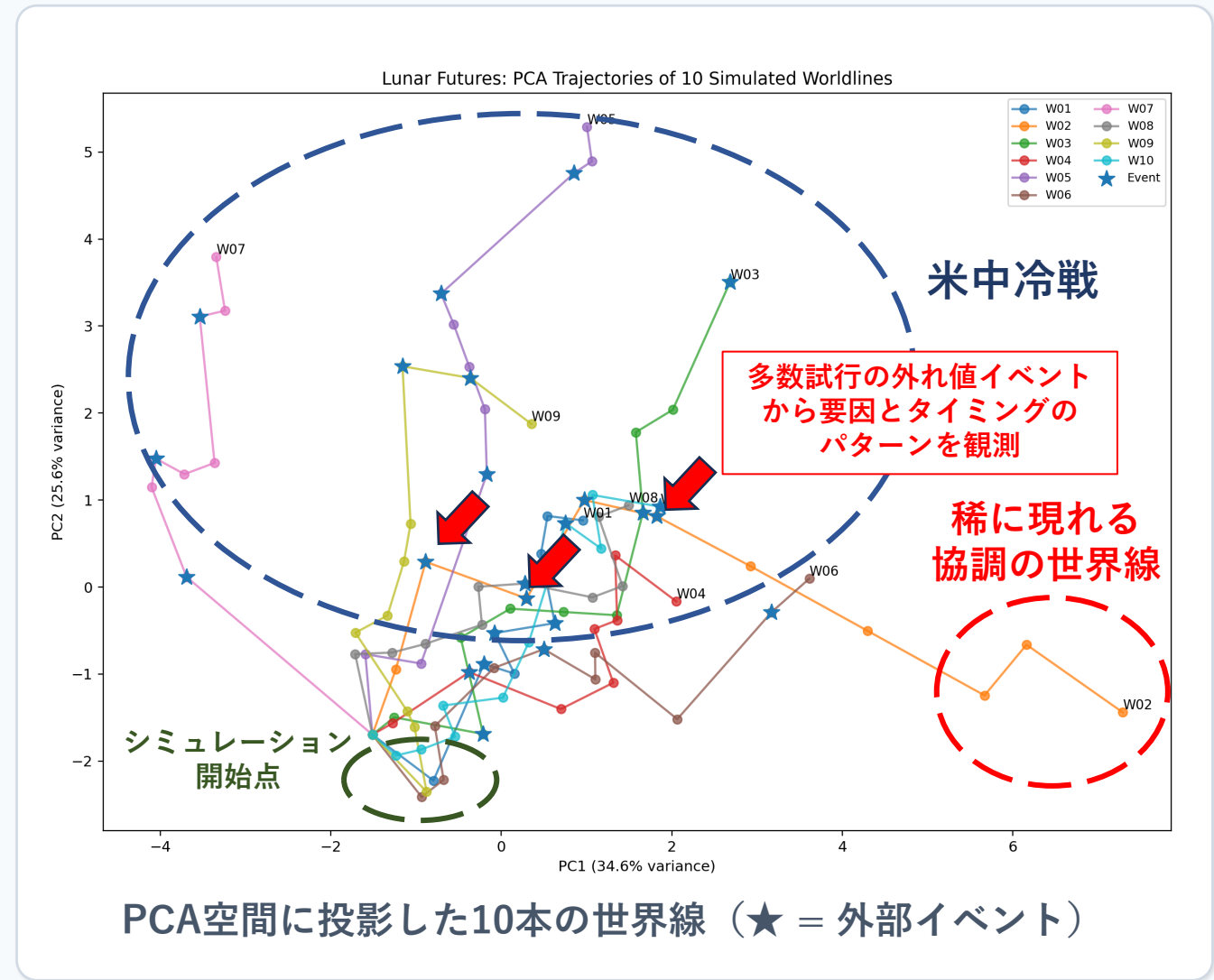
イベントガチャ → LLM交渉 → 状態更新 → PCA軌跡 → 外れ値解析

パイロット結果（10世界線）

- 2次元PCAで全変動の約60%を説明（PC1 34.6%, PC2 25.6%）
- 多くの世界線は緊張・困り込み側へ進む一方、W02は協調側へ大きく逸脱
- 「地球情勢悪化」「事故」「第三勢力強化」が軌道分岐点として観察可能

GPUサーバーで多様なイベントと~1000世界線へと拡張し、人類の未来を救う「レアな条件」を探索する。

建設的な協調が進めば、月面資源は火星進出に向けた技術・インフラ開発を加速する。一方、冷戦状態が続けば、実効支配を維持するための警備・監視・輸送インフラが拡大し、巨大宇宙企業を巻き込む「月面安全保障経済」が形成される可能性がある。



同じ設定で100回試行した結果

メタ安全保障の実装例

月面水氷資源を起点に、宇宙資源・地上同盟・世論・第三勢力・火星進出が連鎖する「場」をLLMエージェントで観測。

月面水氷 → 資源競争 → 共有インフラ → Rare Future

今回の100試行

100 worldlines

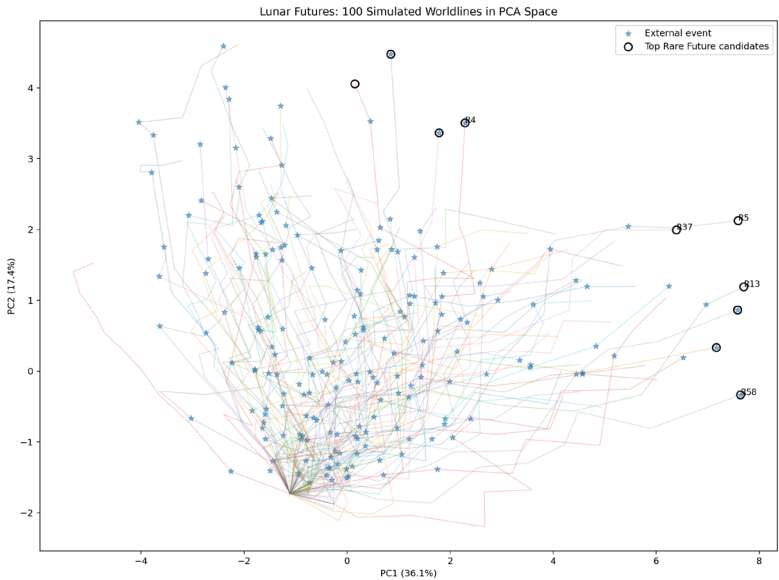
1,100 states

53.5% PC1+PC2

192 event turns

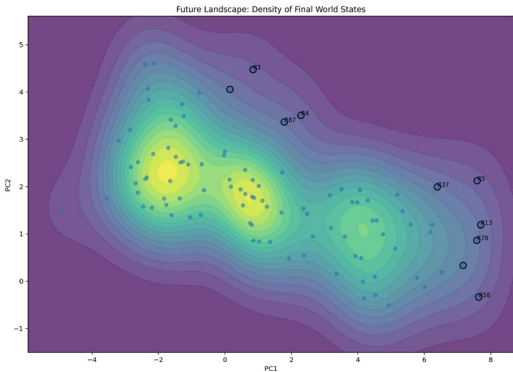
イベント時の軌道変化は約1.8倍

結果 1: 100通りの世界線



★ 外部イベント / ○ Rare Future候補

結果 2: 未来の地形



最終状態の密度から、複数の「未来の盆地」が見え始めた。高密度域が主流、低密度側にRare Future候補が分布。

結果 3: 外れ値の質



外れ値には「悪い外れ値」も含まれるため、NoveltyとDesirabilityを分けて評価。

Rare score = Novelty × Desirability

100回試行からの予測：Rare Futureは「奇跡」ではなく、通常イベントと意思決定の組み合わせから生じる

上位候補 R5 / R58 / R13 / R37 / R78 は、いずれも高い共有インフラと低い米中緊張を示した。これらの世界線をbacktrackし、協調が生まれた分岐条件を抽出する。

Top Rare Future candidates

Run	Tension	Infra	Trust
R5	45	100	65
R58	33	100	66
R13	36	100	69
R78	31	100	68

GPUサーバーで拡張する理由

Rare Futureは低頻度。より多くのエージェントが含まれる数千～数万世界線を並列生成し、状態空間と成功条件を統計的に探索する。